

*** 1. feladat (12+12=24 pont)**

Számítsuk ki az $\int_H f$ integrál értékét, ahol

a)

$$f(x, y) := \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq x \leq y\}.$$

b)

$$f(x, y, z) := 2y \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

$H \subseteq \mathbb{R}^3$ pedig azon korlátos térrész, amelyet a koordinátasíkok, valamint az $x = 2$, $y = 3$ és $z = x + 1$ egyenletű síkok határolnak.

Mo. a)

$$H = \left\{ (r \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) \mid 1 \leq r \leq 2, \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\varphi}{2} \right\}, \quad (4\text{p}).$$

Polárkoordinátákkal (1p) :

$$\int_H f \stackrel{(2\text{p})}{=} \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r \cos(\varphi)}{r} \cdot r \, d\varphi \, dr \stackrel{(2\text{p})}{=} \int_1^2 r \, dr \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\varphi) \, d\varphi \stackrel{(2\text{p})}{=} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=1}^2 [\sin(\varphi)]_{\varphi=\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \stackrel{(1\text{p})}{=} \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq x + 1\}$ (2p). H normáltartomány, az integrandus folytonos H -n (1p), tehát

$$\begin{aligned} \int_H f \stackrel{(2\text{p})}{=} \int_0^2 \int_0^3 \int_0^{x+1} 2y \, dz \, dy \, dx &\stackrel{(2\text{p})}{=} \int_0^2 \int_0^3 2y(x+1) \, dy \, dx \stackrel{(2\text{p})}{=} \int_0^2 x+1 \, dx \cdot \int_0^3 2y \, dy \stackrel{(2\text{p})}{=} \\ &= \left[\frac{(x+1)^2}{2} \right]_{x=0}^2 [y^2]_{y=0}^3 \stackrel{(1\text{p})}{=} 36. \end{aligned}$$

*** 2. feladat (6+6=12 pont)**

Legyen f az a 2π szerint periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} x + 41 & , \text{ ha } x \in [-\pi, 0[\\ x + 43 & , \text{ ha } x \in [0, \pi[. \end{cases}$$

a) Jelölje Φ az f függvény Fourier-sorának összegfüggvényét. Adjuk meg a $\Phi(0)$ és $\Phi(1)$ értékeket.

b) Adjuk meg az $a_{42}(f)$ Fourier-együtthatót. (Indokoljunk.)

Mo. a) Az f függvényre teljesülnek a Dirichlet-tétel feltételei (szakaszonként monoton és korlátos) (2p), ezért

$$\Phi(0) \stackrel{(1\text{p})}{=} \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} \stackrel{(1\text{p})}{=} \frac{41 + 43}{2} = 42, \quad \Phi(1) \stackrel{(1\text{p})}{=} f(1) \stackrel{(1\text{p})}{=} 44.$$

b)

$$a_{42}(f) \stackrel{(3\text{p})}{=} a_{42}(f - 42) \stackrel{(1\text{p})}{=} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - 42) \cos(42x) \, dx \right) \stackrel{(1\text{p})}{=} 0$$

ahol az utolsó egyenlőség azért teljesül, mert az integrandus véges sok pont kivételével páratlan (1p).

3. feladat (4+10=14 pont)

- a) Milyen elégséges feltételt tanultunk arra, hogy egy függvény x_0 körüli Taylor-sorának összege meg-
egyezzék magával a függvénnyel az $]x_0 - r, x_0 + r[$ intervallumon?
b) Bizonyítsuk be az a) pontbeli állítást.

Mo. a) Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$, $r > 0$, és tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény végtelenszer differenciálható az
 $]x_0 - r, x_0 + r[$ intervallumon **(1p)**, valamint az $(f^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ függvényt sorozat egyenletesen korlátos
az $]x_0 - r, x_0 + r[$ intervallumon **(2p)**. Ekkor minden $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ esetén

$$f(x) = T_{x_0}^f(x) \quad \textbf{(1p)}.$$

- b) Legyen $K \in \mathbb{R}_+$ olyan, hogy minden $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ és $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$|f^{(n)}(x)| \leq K \quad \textbf{(2p)}.$$

Legyen továbbá $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ **(1p)**, ekkor tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén a Taylor-formula alapján
(1p) létezik olyan $\xi \in]x_0 - r, x_0 + r[$, amelyre $f(x) - T_{n,x_0}^f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ **(3p)**,
következésképpen

$$\left| f(x) - T_{n,x_0}^f(x) \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{K}{(n+1)!} r^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \textbf{(3p)}.$$

4. feladat (plusz 10 pontért)

Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén

$$\sum_{j=1}^n j(n-j) \leq \sum_{j=1}^n j^2$$

Mo. 1. Megoldás: A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenséget **(3p)** alkalmazva az $(1, 2, \dots, n)$ és $(n, n-1, \dots, 1)$ vektorokra **(5p)**:

$$\sum_{j=1}^n j(n-j) \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n j^2} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^n (n-j)^2} \stackrel{\textbf{(2p)}}{=} \sum_{j=1}^n j^2$$

2. Megoldás: Tagonként alkalmazva a számtani-mértani közép-re vonatkozó egyenlőtlenséget ($\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, ha $a, b \geq 0$) azt kapjuk, hogy

$$\sum_{j=1}^n j(n-j) \leq \sum_{j=1}^n \left(\frac{j + (n-j)}{2} \right)^2 = \sum_{j=1}^n \frac{n^2}{4} = \frac{n^3}{4}. \quad \textbf{(5p)}$$

Ugyanakkor tudjuk, hogy

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} > \frac{n^3}{3} > \frac{n^3}{4},$$

ami igazolja az állítást **(5p)**, és azt is megmutatja, hogy így élesebb becslést kaptunk.

A négyzetszámok összegére vonatkozó formula teljes indukcióval könnyen igazolható, és például úgy kapható meg, hogy megsejtjük, hogy a négyzetszámok összege egy harmadfokú polinom, és az együtthatókat illesztjük az első néhány esetre.